

Manufatura - Linha Datasul - CRP - Cálculo backward/forward no CRP

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:45 min**

Dúvida

Como é feito o cálculo **forward/backward** no **CRP - Planejamento da Capacidade**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento da Capacidade (PCP) - Versão 12

Solução

O cálculo **forward/backward** - **frente/trás** é feito da seguinte forma pelo módulo de **CRP**:

Esta parametrização é definida no item no programa **CD1107 - Manutenção Item Manufatura**, na aba **PV-MPS-CRP** campo **Programação**, e faz com que a alocação de carga nos grupos de máquina relacionados ao item - via operações da ordem ou operações da engenharia - seja feita:

1. **de frente para trás - forward** a partir da data de início da ordem ou data corrente, considerando a que for maior.
2. **de trás para frente - backward** a partir da data de término da ordem.

Assim a partir do cálculo **forward** utilizando a *rede pert* será calculado o início e final mais cedo para cada operação da ordem ou operação planejada e a partir do cálculo será calculado o final e início mais tarde para cada operação da ordem ou operação planejada.

Existe uma irregularidade que pode resultar em decorrência do cálculo **forward/backward**:

- O início mais cedo calculado é posterior ao início mais tarde calculado:
 - O *lead time* do item - tempo de ressuprimento de fabricação - é muito pequeno em relação ao tempo de operação a operação assim as datas de término das ordens propostas, não serão factíveis. Sendo assim, no programa **CD1107** ou **CD1112 - Itens x Estabelecimentos**, o item precisa ter um tempo de ressuprimento maior que o tempo de fabricação do item na engenharia, para que respeite o cálculo **backward**, se não calculará como **forward**.
 - A data de início da ordem está no passado e a data de término está muito próxima ou também está no passado - ordem em atraso.

O Sistema nestes casos poderá emitir um relatório em tempo de cálculo indicando as ordens que não podem ser finalizadas na data proposta e informará também a data mais cedo para finalização da ordem.

O cálculo neste caso será sempre em modo **forward**, pois em modo **backward** não teria nenhum sentido.

Exemplo:

Operação 140

Grupo de máquina X

Início Mais Cedo: 10/05 - 08:00

Final Mais Cedo: 10/05 - 12:00 - o tempo de processo da operação é 4h

Início Mais Tarde: 14/05 - 12:00

Final Mais Tarde: 14/05 - 16:00

1. Se o cálculo fosse **forward/backward** e a parametrização do item for **forward**, seriam alocadas 4 horas para o grupo de máquina no dia 10/05.
2. Se o cálculo fosse **forward/backward** e a parametrização do item for **backward**, seriam alocadas 4 horas para o grupo de máquina no dia 14/05.

O modo **forward/backward** quando o item é parametrizado para ser **forward** pode dar uma ideia de sobrecarga que não existe - é uma visão pessimista, pois o Sistema assume que sempre a ordem deverá ser processada quanto antes melhor.

O modo **forward/backward** quando o item é parametrizado para ser **backward** pode não mostrar alguma sobrecarga que existe - visão muito otimista, pois o Sistema assume que sempre a ordem deverá ser processada quanto mais tarde melhor, assim as ordens que aparentemente no **CRP** não acusam nenhuma sobrecarga, podem sobrecarregar recursos em função de sequenciamento de fábrica.